PRM393 / LAB 3

FAP Attendance

Flutter, Firebase và cộng tác nhóm học tập

Ôn Triệu Luân · SE184297 | Rà soát 05/11/2026

Hệ thống và các công nghệ sử dụng

Flutter / React → API Apps Script → Sheets; Firebase cung cấp dịch vụ cloud

Flutter · Mobile và Desktop cho giảng viên

Widget dựng UI; Riverpod quản lý trạng thái; repository gọi API chung.

React + Vite · Student Web

Component theo trạng thái; gọi API xác thực; Firebase Hosting phục vụ bản build.

Apps Script / Sheets · Backend nghiệp vụ

Kiểm token, vai trò và quyền lớp trước khi đọc/ghi dữ liệu dùng chung.

Tám nội dung demo thầy yêu cầu

Mobile trên điện thoại thật; Student Web qua link đã deploy

Mục demo	Thao tác trình diễn	Tình trạng cần lưu ý
1–3 · Client / MVVM	Mở Mobile, web deploy; chỉ View → VM → Service	Build pass; cần demo điện thoại thật
4–6 · Storage / Push / Crash	Upload ảnh → vị trí lưu; bấm push; bấm crash	Thiếu upload ảnh và nút gửi push trực tiếp
7–8 · Auth / Testing	Google login; trình bày ARTEMIS và log chạy	Auth có code; ARTEMIS chưa đủ evidence

MVVM + Riverpod: phân tách trách nhiệm

MVVM tách View, trạng thái ViewModel và xử lý dữ liệu; Riverpod nối phụ thuộc



Nơi triển khai · lib/lab2/*_view_model.dart

View phát thao tác → Controller đổi state → Repository gọi API → UI dựng lại.

Authentication: xác thực tài khoản Google

Là gì: dịch vụ xác minh danh tính, cấp phiên đăng nhập và Firebase UID

Nguyên lý hoạt động

Google credential → Firebase Auth → authStateChanges → router guard.

Nơi triển khai

lib/lab2/repository.dart; AuthActionsController và router của ứng dụng.

Demo và giới hạn

Đăng nhập / hủy / logout → Console Users; cần sửa cleanup khi logout lỗi.

Cloud Storage: lưu tệp trong Firebase bucket

Là gì: kho đối tượng; SDK tải bytes, Storage Rules kiểm quyền theo UID

Chọn tệp → upload → progress → URL → Console

Nơi triển khai hiện tại

FirebaseReportStorage trong lib/cloud/cloud_services.dart; firebase/storage.rules.

Đã có: báo cáo Excel

reports/{uid}/...xlsx; xác thực chủ sở hữu, giới hạn dung lượng và MIME.

Cần bổ sung theo ảnh của thầy

Luồng chọn/upload ảnh JPEG/PNG và rules riêng; Excel chưa đáp ứng mục ảnh.

FCM: thông báo đẩy tới thiết bị

FCM chuyển thông điệp từ máy chủ / Console tới app qua registration token

Trạng thái	Hành vi đã lập trình	Cần chứng minh trên thiết bị
Foreground	Lưu lịch sử và banner trong ứng dụng	Gửi Console → thấy tin và thời gian
Background	Nhận push; chạm để mở route whitelist	Notification tray → đúng màn
Đã đóng	getInitialMessage sau cold launch	Chạm push → auth guard → đúng màn

push_notifications.dart nhận push; nút hiện chỉ lấy token, chưa gửi push.

Analytics: ghi nhận sự kiện sử dụng

SDK gửi event và tham số → Firebase xử lý → xem DebugView / báo cáo

Sự kiện	Khi nào ghi nhận
login / logout	Firebase xác nhận đăng nhập / đăng xuất
view_teaching_day	Mở không gian giảng dạy
attendance_session_opened	Máy chủ xác nhận mở phiên
attendance_session_closed	Máy chủ xác nhận chốt phiên
attendance_record_updated	Máy chủ xác nhận điều chỉnh
report_upload_completed	Upload Storage hoàn tất

Triển khai: CloudTelemetry.event trong cloud_services.dart; cần DebugView.

Crashlytics: thu thập và chẩn đoán lỗi

SDK ghi lỗi → gửi báo cáo khi có kết nối / mở lại app → xem Firebase Console

Nơi triển khai

CloudTelemetry trong cloud_services.dart; nút demo ở cloud_pages.dart.

Nút crash đã có

Bật ENABLE_LAB3_DEMO → Crash thử nghiệm → xác nhận → mở lại app.

Bằng chứng cần trình diễn

Console: fatal / non-fatal, stack trace, UID và custom key; lưu dữ liệu trước.

Remote Config: đổi hành vi mà không rebuild

Console publish → SDK fetch / activate → ViewModel cập nhật UI; có cache/default

Tham số	Mặc định	Tác động nhìn thấy
subject_updates_enabled	true	Bật / tắt trang Cập nhật
subject_updates_page_size	20	Giới hạn 5–30 bài mỗi lần tải

Nơi triển khai · cloud_services.dart / cloud_view_model.dart

Demo đổi hai tham số → tải lại → UI đổi; tắt mạng để kiểm cache/default.

Cộng tác nhóm: gửi, nhận và xem có xác nhận

Giảng viên chia nhóm; sinh viên chỉ truy cập nhóm đang được phân công

Giờ gửi từ server

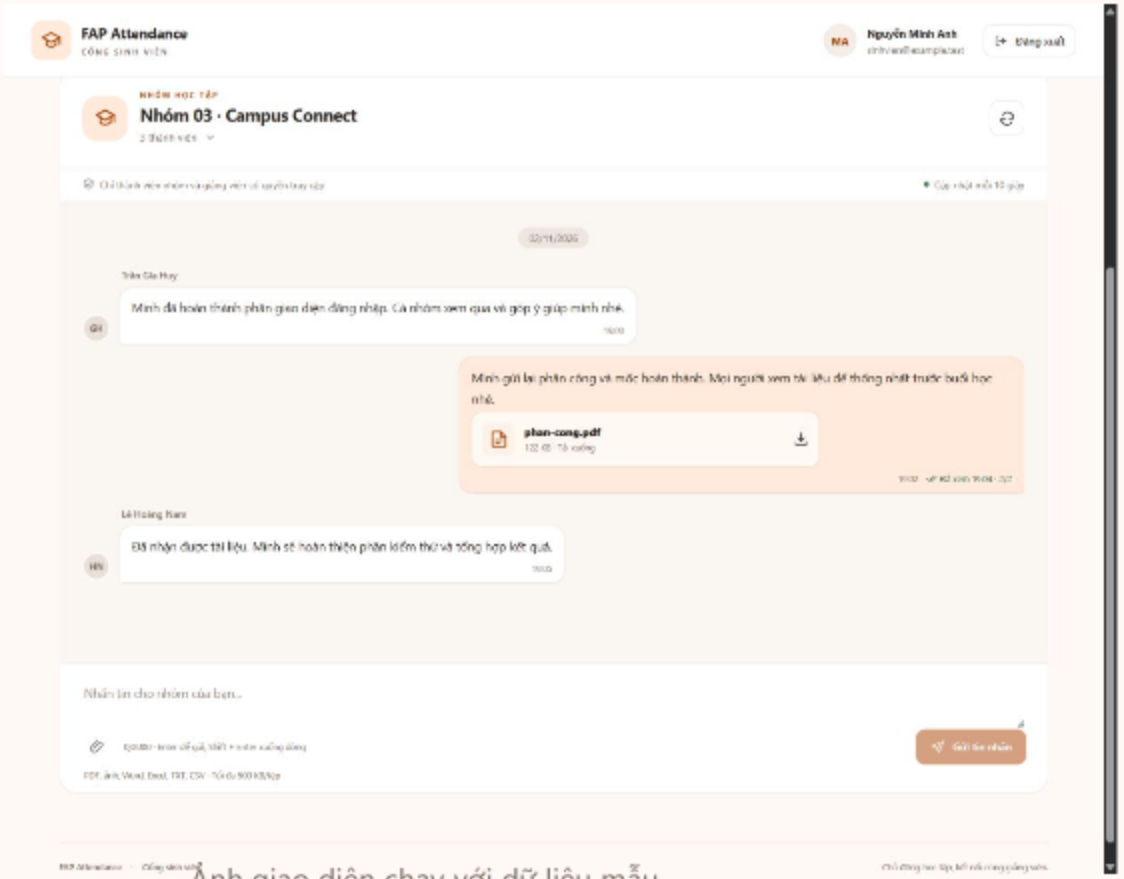
Phân ngày, giờ Việt Nam.

Nhận / xem từ thiết bị

Không suy ra từ việc lưu tin.

Tệp và quyền nhóm

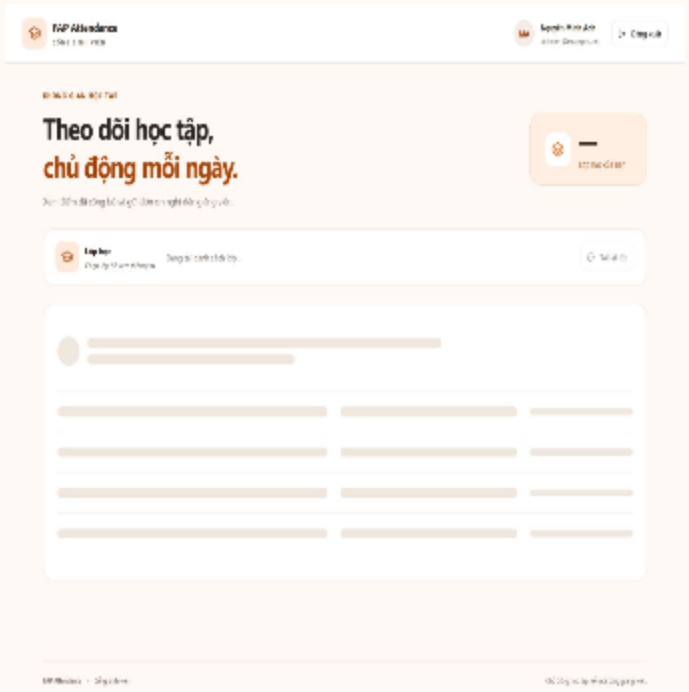
Tối đa 500 KB; kiểm quyền mỗi request.



Ảnh giao diện chạy với dữ liệu mẫu

Các thay đổi mới và phạm vi đồng bộ

Skeleton giữ trải nghiệm chờ; các chức năng mới dùng cùng dữ liệu lớp



Đăng ký nhóm qua Google Sheets

Mobile / Desktop quản lý; web tải lại để thấy nhóm mới.

Giao việc và thông báo nhóm

Mobile tạo việc → web nhận; Desktop chưa có màn giao việc.

Dự tính FE / PE trên cả ba client

Nhập điểm và trọng số; chỉ dự tính, không ghi điểm chính thức.

Testing: kiểm thử tự động và ARTEMIS

ARTEMIS kiểm thử Android đầu cuối; các bộ local bên dưới kiểm logic / widget / rules

Bộ kiểm tra	Kết quả	Phạm vi
Flutter Mobile	285 pass	Unit / widget; analyzer sạch
Flutter Desktop	96 pass	Unit / widget; analyzer sạch
Student Web	59 pass	55 UI / logic + 4 migration
Apps Script backend	141 pass	VM: quyền, retry, nhóm, giao việc
Storage Rules	1 suite pass	Emulator: owner, MIME, size, overwrite

test/ + backend/test/; ARTEMIS: có kế hoạch, chưa đủ log ≥10 ca ×3 lần.

Kế hoạch demo và các phần cần bổ sung

Mỗi công nghệ: là gì → nguyên lý hoạt động → vị trí implement → demo

Ba phần cần bổ sung để khớp yêu cầu mới

Upload hình ảnh Firebase; nút kích hoạt FCM; tích hợp/chạy ARTEMIS có log.

Thứ tự trình diễn

Điện thoại + web deploy → MVVM → Google login → ảnh → push → crash → test.

Minh chứng trước khi nộp

Console, ARTEMIS, PR review; báo cáo 8–12 trang, slide 12–15, video 5–10 phút.

Cảm ơn thầy và các bạn. Em xin nhận câu hỏi và góp ý.